TP 2 de Modélisation UML

Consigne : Utilisation d'un outil Desktop (exemple StarUML) ou en ligne pour la modélisation.

Pour activer StarUML : https://gist.github.com/K1ethoang/83267585235bbb6a55e5479ae969d7a3

Objectif : Mise en place du tableau de description textuelle des cas d'utilisation compliqués

Exercice 1 : Concepts fondamentaux UML

1. Qu'est-ce qu'un tableau de description textuelle d'un cas d'utilisation et à quoi sert-il ?
2. Quelle est la différence entre un scénario nominal, alternatif et d'exception ?
3. En présence du diagramme de cas d'utilisation, quelle est l'utilité du diagramme de séquence ?

Exercice 2 : Gestion des examens nationaux

Les Examens nationaux sont gérés par l'Inspection Académique et concernent les élèves de cette académie. Les élèves doivent obligatoirement remplir un dossier d'inscription numéroté avant le 31 décembre de l'année scolaire en cours. Ce dossier comprend le nom, la date de naissance, l'établissement de l'élève et le nom de l'examen. Un établissement est défini par son code, son nom, son adresse et la ville.

Chaque examen comprend une série d'épreuves qui lui est propre, chacune dotée d'un coefficient. Chaque épreuve d'examen se déroule donc à la même date dans toute l'académie.

La gestion de ces examens comprend aussi la convocation d'une dizaine d'enseignants de l'académie à la commission de rédaction du sujet de chaque épreuve. Cette commission se réunit à l'inspection académique au plus tard 2 mois avant la date de l'épreuve. Les corrections ont lieu le lendemain de l'épreuve. Un enseignant est connu par son matricule, son nom, son téléphone, son adresse, sa ville et son établissement.

La centralisation des notes de l'élève est faite sur un bordereau transmis au jury chargé d'examiner l'admission définitive du candidat.

1. Choisir un ou deux cas d'utilisation que vous trouvez compliqué(s) à partir du diagramme des cas d'utilisation.
2. Réaliser le tableau de description textuelle de ce(s) cas d'utilisation.

3. Réaliser le diagramme de séquence de ce(s) cas d'utilisation.

Exercice 3 : Vente en magasin

Dans un magasin, le processus de vente est le suivant : le client entre, passe dans les rayons, demande éventuellement des renseignements ou procède à des essais, prend des articles (si le stock est suffisant), passe à la caisse où il règle ses achats (avec tout moyen de paiement accepté). Il peut éventuellement bénéficier d'une réduction.

1. Choisir un ou deux cas d'utilisation que vous trouvez compliqué(s) à partir du diagramme des cas d'utilisation.
2. Réaliser le tableau de description textuelle de ce(s) cas d'utilisation.
3. Réaliser le diagramme de séquence de ce(s) cas d'utilisation.

Exercice 4 : Distributeur automatique de billets

On considère le système suivant de gestion d'un DAB (Distributeur automatique de billets) :

- Le distributeur délivre de l'argent à tout porteur de carte Visa
- Pour les clients de la banque, il permet :
  - la consultation du solde du compte
  - le dépôt d'argent (chèque ou numéraire)
- Toute transaction est sécurisée et nécessite par conséquent une authentification
- Dans le cas où une carte est avalée par le distributeur, un opérateur de maintenance se charge de la récupérer. C'est la même personne qui collecte également les dépôts d'argent et qui recharge le distributeur.

1. Choisir un ou deux cas d'utilisation que vous trouvez compliqué(s) à partir du diagramme des cas d'utilisation.
2. Réaliser le tableau de description textuelle de ce(s) cas d'utilisation.
3. Réaliser le diagramme de séquence de ce(s) cas d'utilisation.

Exercice 5 : Application de livraison de repas

L'application de livraison de repas permet à un client de parcourir une liste de restaurants partenaires, de consulter leurs menus et de passer une commande en ligne. Le client peut ajouter plusieurs plats à son panier, appliquer des codes promotionnels, puis effectuer un paiement

sécurisé via le système de paiement intégré (carte bancaire, portefeuille électronique, ou paiement en espèces à la livraison, selon les options disponibles). Une fois la commande validée, une notification est envoyée automatiquement au restaurateur, qui doit accepter et préparer la commande dans un délai donné. Le restaurateur met à jour l'état de la commande (*en préparation*, *prête pour livraison*).

En parallèle, le système attribue la commande à un livreur disponible, en tenant compte de sa localisation, de sa charge de travail et de son moyen de transport. Le livreur reçoit une notification sur son application mobile, accepte la mission, récupère le repas au restaurant, puis suit un itinéraire optimisé via le service GPS intégré. Le client peut suivre en temps réel la progression du livreur, avec des mises à jour sur l'estimation de l'heure d'arrivée. En cas de problème (plat indisponible, retard de livraison, annulation), des scénarios alternatifs sont proposés : substitution de plat, remboursement, ou réaffectation de la commande à un autre livreur.

Le système d'évaluation permet au client, après livraison, de noter le restaurant et le livreur, et d'ajouter un commentaire. Ces évaluations influencent la visibilité des restaurants et la rémunération incitative des livreurs. Le système de support client intervient pour gérer les litiges (retards, repas manquants, paiements échoués).

Enfin, un administrateur de la plateforme supervise l'ensemble du système : il gère l'ajout de nouveaux restaurants et livreurs, valide leurs documents légaux, surveille les transactions financières et la qualité du service. Le système s'intègre également avec des services secondaires comme l'envoi de notifications push, l'envoi d'e-mails pour la confirmation de commande et la génération de rapports statistiques (ventes par restaurant, revenus par livreur, satisfaction client).

1. Identifier les cas d'utilisation.
2. Différencier acteurs principaux / secondaires.
3. Réaliser le diagramme de cas d'utilisation.
4. Choisir le cas « Suivre une livraison » et décrire ses scénarios (retard, annulation).